Save as PDF

Only_Tab4.有權重-距離轉換成相似度(非線性的指數)-
試算表

測試data分類(正確值)欄位是: 原NO:11-20筆正確的Ground True

-

以上使用KNN計算NO:11-20筆的:

1. (分子) 相似度*原答案

2.ΣW (分母)

3.模型的預測值=分子/分母

4.比對門檻後KNN預測的值

顯示更多

以下以 KNN（K-Nearest Neighbors，K 最近鄰演算法）的角度，簡單說明測試資料 NO.11～NO.20 的 5 個欄位。

一、各欄位的意義

欄位	意義	簡單說明
1. 分子：相似度 × 原答案	加權答案總和	將每筆鄰居資料的相似度，乘上該筆資料的原始分類答案，再加總。
2. ΣW（分母）	相似度總和	將所有參與計算的鄰居資料之相似度加總，作為權重總和。
3. 模型的預測值＝分子／分母	加權預測分數	用分子除以分母，得到依相似度加權後的預測分數。
4. 比對門檻後 KNN 預測的值	最終分類結果	將預測分數與設定的門檻值比較，決定預測為 0 或 1。
5. KNN 預測正確 Y／誤判 N	預測正確性	將 KNN 預測結果與該筆資料的 Ground Truth（正確答案）比較；相同為 Y，不同為 N。

二、以簡單例子說明

假設 NO.11 的計算結果如下：

計算項目	範例數值
1. 分子：相似度 × 原答案的總和	7.2
2. ΣW：相似度總和	10
3. 模型預測值＝7.2 ÷ 10	0.72
4. 設定門檻為 0.5，預測值 0.72 ≥ 0.5	預測為 1
原始 Ground Truth	1
5. 預測值 1 與正確答案 1 相同	Y（預測正確）

以上數字僅為示範，並非 Excel 中 NO.11 的實際計算結果。

最重要的觀念：

- **第 1、2 欄：** 計算相似度加權所需的數值。
- **第 3 欄：** 將加權結果轉換成預測分數。
- **第 4 欄：** 依門檻將分數轉成實際分類結果 0 或 1。
- **第 5 欄：** 用原始 Ground Truth 檢查分類是否正確。

注意：若你的原始答案是二元分類（0、1），通常可以用 0.5 作為門檻，但實際門檻應以你的 Excel 設定為準。

ChatGPT 可能會出錯。請查核重要資訊。